

(5.2) Najděte nějakou reálnou čtvercovou matici A řádu 3, která současně splňuje následující dvě podmínky.

- A má vlastní číslo 2 a vlastní vektory příslušné tomuto vlastnímu číslu tvoří podprostor $\left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0 \right\}$
- A má vlastní číslo 3 a $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ je vlastní vektor příslušný tomuto vlastnímu číslu.

ŘEŠENÍ

Nejdříve najdeme bázi podprostoru z první podmínky.

Řešíme: $(1 \ -1 \ 1 \mid 0)$ volbou kanonické báze $\mathbb{R}^2$ za volné proměnné dostáváme řešení $\text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$. Báze tohoto podprostoru je např. $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$. Je tvořena vlastními vektory matice A příslušnými vlastnímu číslu 2.

Přidáním vektoru $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ musí vzniknout báze $\mathbb{R}^3$, protože jinak by nemohla být 2 různá vlastní čísla. ozn. $B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$.

Poději ověříme LN: $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ - jsou LN, 3 vektory $\rightarrow$ báze $\mathbb{R}^3$.

Nyní považujeme f - lineární operátor na $\mathbb{R}^3$ určený maticí A . Chceme tedy dostat $[f]_B^K$ matici operátoru f vzhledem ke kanonické bázi. Snadno vyvozujeme, jak vypadá $[f]_B^B$ vzhledem k tomu, že v bázi jsou vlastní vektory operátoru (matice A).

$$\begin{aligned} f \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} & \left[\begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} \right]_B &= \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, & f \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} & \left[\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \right]_B &= \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \\ f \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} & \left[\begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \right]_B &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} & \rightarrow [f]_B^B &= \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

A nakonec spočítáme $[f]_K^K = A$ pomocí matic přechodu (v matici $[id]_K^K$ stačí napsat báze vektory do sloupců - vzhledem ke kanonické bázi (nemění se) a $[id]_B^K$ spočítáme jako inverzi $[id]_K^B$).

$$[id]_K^B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$[id]_B^K = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \quad \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

$$[f]_K^K = [id]_K^B [f]_B^B [id]_B^K$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -3 & 3 \\ -2 & 4 & -2 \\ -2 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \underline{\underline{\begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}}} = A$$

Snadno lze ověřit, že $A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$, $A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$, $A \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$.

To přesně odpovídá zadání.